

1 Projection sur un convexe fermé

Soit H un espace de Hilbert réel, de produit scalaire $\langle \cdot, \cdot \rangle$ et de norme associée $\| \cdot \|$. Soit $C \subset H$ une partie convexe fermée non vide.

Théorème 1.1 (Existence et unicité de la projection). *Pour tout $x \in H$, il existe un unique élément $p_C(x) \in C$ tel que*

$$\|x - p_C(x)\| = \inf_{y \in C} \|x - y\|.$$

Démonstration. Étape 1 – Existence.

Soit $x \in H$ et posons $d = \inf_{y \in C} \|x - y\| \geq 0$. Il existe une suite minimisante $(y_n)_{n \in \mathbb{N}}$ dans C telle que $\|x - y_n\| \rightarrow d$.

Montrons que (y_n) est de Cauchy. Par l'identité du parallélogramme appliquée à $x - y_n$ et $x - y_m$:

$$\|y_n - y_m\|^2 = 2\|x - y_n\|^2 + 2\|x - y_m\|^2 - 4\left\|x - \frac{y_n + y_m}{2}\right\|^2.$$

Puisque C est convexe, $\frac{y_n + y_m}{2} \in C$, donc $\left\|x - \frac{y_n + y_m}{2}\right\| \geq d$. On en déduit :

$$\|y_n - y_m\|^2 \leq 2\|x - y_n\|^2 + 2\|x - y_m\|^2 - 4d^2 \xrightarrow{n, m \rightarrow +\infty} 0.$$

Ainsi (y_n) est de Cauchy. Par complétude de H , elle converge vers un élément $p \in H$, et $p \in C$ car C est fermé. Par continuité de la norme :

$$\|x - p\| = \lim_{n \rightarrow \infty} \|x - y_n\| = d.$$

Étape 2 – Unicité.

Soient $p_1, p_2 \in C$ tels que $\|x - p_1\| = \|x - p_2\| = d$. L'identité du parallélogramme donne :

$$\|p_1 - p_2\|^2 = 2\|x - p_1\|^2 + 2\|x - p_2\|^2 - 4\left\|x - \frac{p_1 + p_2}{2}\right\|^2 \leq 2d^2 + 2d^2 - 4d^2 = 0,$$

car $\frac{p_1 + p_2}{2} \in C$ (convexité) et donc $\left\|x - \frac{p_1 + p_2}{2}\right\| \geq d$. Ainsi $p_1 = p_2$. □

Proposition 1.2 (Caractérisation variationnelle). *Soit $x \in H$. L'élément $p_C(x)$ est l'unique élément $y \in C$ vérifiant*

$$\langle x - y, z - y \rangle \leq 0 \quad \text{pour tout } z \in C.$$

Démonstration. Étape 1 – Sens direct.

Posons $y = p_C(x)$ et soit $z \in C$. Pour tout $t \in]0, 1]$, la convexité de C donne $(1 - t)y + tz \in C$. Par définition de y comme minimiseur :

$$\|x - y\|^2 \leq \|x - y - t(z - y)\|^2 = \|x - y\|^2 - 2t \langle x - y, z - y \rangle + t^2 \|z - y\|^2.$$

En simplifiant par $\|x - y\|^2$ puis en divisant par $t > 0$:

$$2 \langle x - y, z - y \rangle \leq t \|z - y\|^2.$$

En faisant tendre $t \rightarrow 0^+$, on obtient $\langle x - y, z - y \rangle \leq 0$.

Étape 2 – Réciproque.

Soit $y \in C$ tel que $\langle x - y, z - y \rangle \leq 0$ pour tout $z \in C$. Pour tout $z \in C$:

$$\|x - z\|^2 = \|x - y\|^2 - 2 \langle x - y, z - y \rangle + \|z - y\|^2 \geq \|x - y\|^2.$$

Ainsi y minimise $\|x - z\|$ sur C , donc $y = p_C(x)$ par unicité.

Étape 3 – Unicité de la caractérisation.

Elle découle immédiatement de l'unicité de la projection établie au théorème précédent. $\square$

Proposition 1.3 (Cas d'un sous-espace vectoriel fermé). *Soit F un sous-espace vectoriel fermé de H . Alors :*

1. Pour tout $x \in H$ et tout $z \in F$: $\langle x - p_F(x), z \rangle = 0$.
2. L'application $p_F : H \rightarrow F$ est **linéaire** et continue, avec $\|p_F\| \leq 1$.

Démonstration. **Étape 1 – Orthogonalité.**

Soit $x \in H$ et posons $y = p_F(x)$. D'après la caractérisation variationnelle, $\langle x - y, z - y \rangle \leq 0$ pour tout $z \in F$.

Puisque F est un sous-espace vectoriel, pour tout $z \in F$:

- $y + z \in F$, donc $\langle x - y, z \rangle \leq 0$;
- $y - z \in F$, donc $-\langle x - y, z \rangle \leq 0$, i.e. $\langle x - y, z \rangle \geq 0$.

On en déduit $\langle x - y, z \rangle = 0$ pour tout $z \in F$.

Étape 2 – Linéarité.

Soient $x_1, x_2 \in H$ et $\lambda \in \mathbb{R}$. D'après l'étape 1, $\langle x_i - p_F(x_i), z \rangle = 0$ pour tout $z \in F$ et $i \in \{1, 2\}$. Par linéarité du produit scalaire :

$$\langle (\lambda x_1 + x_2) - (\lambda p_F(x_1) + p_F(x_2)), z \rangle = 0 \quad \text{pour tout } z \in F.$$

De plus $\lambda p_F(x_1) + p_F(x_2) \in F$ car F est un sous-espace vectoriel. Par la caractérisation de l'étape 1 (l'orthogonalité caractérise la projection dans le cas d'un sous-espace), on conclut par unicité :

$$p_F(\lambda x_1 + x_2) = \lambda p_F(x_1) + p_F(x_2).$$

Étape 3 – Continuité.

Puisque $p_F(x) \in F$ et $x - p_F(x) \perp F$, on a en particulier $x - p_F(x) \perp p_F(x)$. Par le théorème de Pythagore :

$$\|x\|^2 = \|p_F(x)\|^2 + \|x - p_F(x)\|^2 \geq \|p_F(x)\|^2.$$

Ainsi $\|p_F(x)\| \leq \|x\|$ pour tout $x \in H$: p_F est 1-lipschitzienne, donc continue, et $\|p_F\| \leq 1$. $\square$

Remarque. On déduit de ce qui précède la décomposition orthogonale $H = F \oplus F^\perp$: tout $x \in H$ s'écrit de manière unique $x = p_F(x) + (x - p_F(x))$ avec $p_F(x) \in F$ et $x - p_F(x) \in F^\perp$. De plus, $\|p_F\| = 1$ dès que $F \neq \{0\}$ (considérer $x \in F \setminus \{0\}$).